# 2013 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

## 一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x\to 0$ 时，与 $\sqrt{\cos x}-1$ 等价的无穷小是 （　　）

（A）$\frac{x^2}{4}$；　（B）$-\frac{x^2}{4}$；　（C）$\frac{x^2}{2}$；　（D）$-\frac{x^2}{2}$。

2. 设 $a$ 是常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{-a^n}=$ （　　）

（A）0；　（B）$e^{-1}$；　（C）不存在；　（D）以上选项都有可能。

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=A>0$，则 （　　）

（A）$\{a_n\}$ 有界；　（B）$\{a_n\}$ 不存在极限；

（C）$\{a_n\}$ 自某项起同号；　（D）$\{a_n\}$ 自某项起单调。

4. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 不可导，则在 $x=x_0$ 点一定不可导的是 （　　）

（A）$e^{f(x)}$；　（B）$|f(x)|$；　（C）$f^2(x)$；　（D）$\cos f(x)$。

5. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上（$a>0$）有定义且单调增加。下列命题中

（1）若对于 $x_0\in(a,b)$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点连续；

（2）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\exists x_0\in[a,b]$，使得 $f(b)-f(a)=2f(x_0)$；

（3）若 $xf(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

正确命题的个数为 （　　）

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

## 二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若设函数 $f(x)$ 满足 $2f(3x)+f(2-3x)=6x+1$，则 $f(x)=$_____。

7. 设 $y=x^3+3x+1$，则 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=1}=$_____。

8. 曲线 $r=\cos 2\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为：_____。

9. 已知 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y=e^{x-y}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$_____。

10. 若 $y=(1+x^2)^{\arctan x}$，则 $dy=$_____。

三、（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$。

12. 设 $f(x)$在 $x=1$点附近有定义，且在 $x=1$点可导，$f(1)=0$，$f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f\left(\sin^2 x+\cos x\right)}{x^2}$。

13. 求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^2+bx+1, & x\le0\end{cases}$，试确定常数 $a$ 和 $b$，使得 $f(x)$二阶可导，并求 $f''(x)$。

15. 记 $f_n(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^k\left(\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}+\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right)$

$$=\left(1+\frac{x}{1}-\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\left(\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right)\right),$$

求$\left(f_n(x)\sin x\right)^{(2n+1)}\Big|_{x=0}$，这里 $n$ 是非负整数。

五、（本题 10 分）

16. 求 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ 在区间$(-2,3)$上的最值。

六、（本题 12 分）

17. 全面讨论函数 $y=x^{\frac{2}{3}}(1-x)^{\frac{1}{3}}$ 的性态，并作出它的图形。

（$y'=\dfrac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(1-x)^{-\frac{2}{3}}(2-3x)$，$y''=-\dfrac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}(1-x)^{-\frac{5}{3}}$）

七、（本题 8 分）

18. 已知函数 $y=f(x)$在 $\mathbf{R}$ 上二阶可导，且有非零 $x_0\in\mathbf{R}$ 使得 $f(x_0)=0$。证明：

（1）$\exists\eta\in\mathbf{R}$，使得$\eta f'(\eta)+f(\eta)=0$；

（2）若 $f''(x)$在 $\mathbf{R}$ 上有界，则$\exists\xi\in\mathbf{R}$，使得$\xi f''(\xi)+(2+\xi)f'(\xi)+f(\xi)=0$。